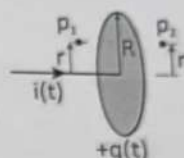
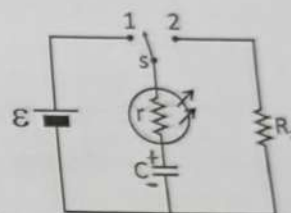


Tercer Parcial	FÍSICA 2	16/06/23				
Apellido: Szapowalo	Matrícula/DNI y Carrera: 45923367 / Informática					
Nombres: Joan Mario	1	2	3	4	NOTA	
Hojas entregadas en total: 5 con el enunciado	10	8	10	10	950	
REALIZAR Y ENTREGAR CADA EJERCICIO EN HOJAS SEPARADAS E IDENTIFICADAS						
(SI NO RESUELVE UN EJERCICIO MARQUE CON UNA "X" EN EL CASILLERO DE NOTAS ↑)						

P1) La figura adjunta muestra una placa circular de radio R que está siendo cargada por una corriente $i(t)$ creciente. Calcule el campo Densidad de Flujo Magnético en los puntos " p_1 " y " p_2 " indicados en la figura. Haga un diagrama en el que figuren las características vectoriales del campo. No tenga en cuenta efectos de bordes y asuma que los puntos se hallan a una distancia radial $r=R/2$ del eje de la placa.

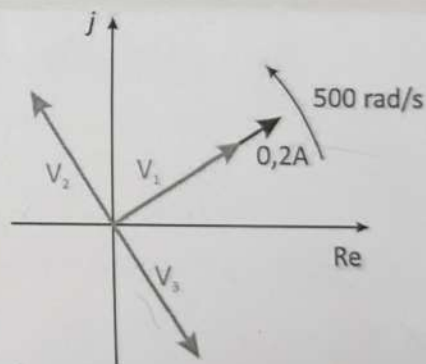


P2) Considere el siguiente circuito en el que una lámpara incandescente, representada como una resistencia pura de valor $r=5\ \Omega$, queda conectada en serie con un capacitor C y una batería $\varepsilon=12\text{ V}$ cuando la llave " s " se lleva a la posición 1 en $t=0\text{ s}$. a) Asumiendo que el capacitor se encuentra inicialmente descargado, calcule la expresión de la corriente de carga del circuito $\forall t$, resolviendo las ecuaciones diferenciales correspondientes. b) Una vez alcanzado el régimen permanente, la llave " s " cambia a la posición 2, quedando el conjunto " rC " conectado con una $R_1=25\ \Omega$. Calcule el valor del capacitor " C " para que la corriente de descarga decaiga al 10% de su valor máximo en 5 segundos.



P3) Suponga que se dispone de un generador de tensión alterna $\varepsilon(t)$ y tres componentes eléctricos R , L y C y a su vez:

- que la amplitud pico del generador vale 10 V
- los datos del gráfico de fasores de la derecha (en el que no está graficado el fasor correspondiente al generador de tensión)
- que $L = 0,1\text{ H}$
- que los fasores tensión (en gris) tienen todos amplitud de 10 V
- que el fasor corriente (en negro) tiene una magnitud de $0,2\text{ A}$



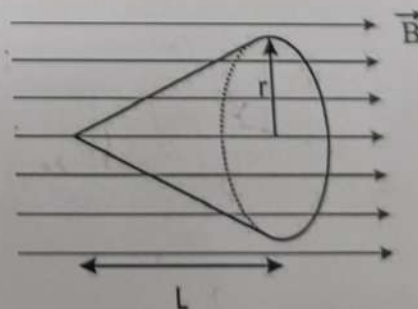
a) Proponga un posible circuito con el generador $\varepsilon(t)$, R , L y C así como los valores de R y C para que se cumpla con las condiciones provistas.

b) Calcule la potencia media que el generador está suministrando a tal circuito.

c) Si la frecuencia angular del generador se eleva al doble: ¿el circuito se comportará como resistivo, resistivo-inductivo o resistivo-capacitivo? Fundamente.

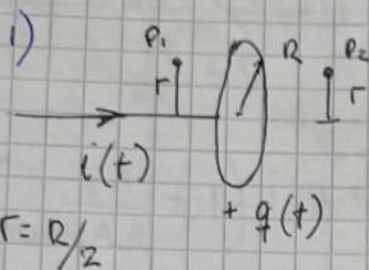
P4) En un determinado lugar del espacio se produce un campo $\vec{B}$ uniforme y constante en el tiempo de magnitud 1 T . Se plantea una superficie abierta cónica de altura L desconocida y radio de la base $r=25\text{ cm}$.

Calcule el flujo magnético a su través, expresando el valor en Webers y con el signo de acuerdo a su convención vectorial usada.



LA CÁTEDRA AGRADECE QUE COMPLETE LO SIGUIENTE: (marque en los casilleros que aplique)

Este cuatrimestre cursé:	☒ Turno Mañana	☒ Turno Tarde	☐ No cursé presencial
Mi estudio lo llevé a cabo:	☐ Con libros	☒ Con recursos on-line	☐ otros:

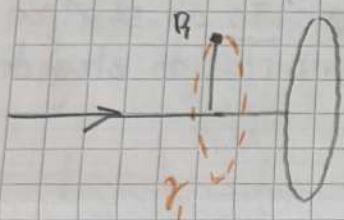


Calculo de B en P_1 y P_2
Diagrama con las características vectoriales del campo

Planteamos ley de Ampere corregida por Maxwell

$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_A \vec{J} \cdot d\vec{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Para P_1 :



Planteamos un camino de circulación de $\vec{B}$
Circunferencial centrado por donde pasa $i(t)$
que pase por P_1 .

$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{\text{cond}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

* Vemos que la circulación de B depende de la corriente y de la *Flujo
variación de campo eléctrico
producida por el capacitor

Suponiendo que la placa es lo suficientemente grande:

$$|\vec{E}| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad \text{con} \quad \sigma = \frac{Q}{A_{\text{placa}}} \Rightarrow |\vec{E}| = \frac{Q}{2\epsilon_0 A_{\text{placa}}}$$

Elegimos una circulación de γ , tal que $dA \parallel \vec{E}$.

$$\text{Calculemos } \phi_E = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_A |\vec{E}| |dA| \cos 0^\circ = |\vec{E}| \int_A dA = \vec{E} \cdot A_\gamma$$

$$\phi_E = \vec{E} \cdot A_\gamma = \frac{Q}{2\epsilon_0 A_{\text{placa}}} \cdot A_\gamma$$

Nos interesa su variación respecto del tiempo

$$\frac{d}{dt} \phi_E = \frac{d}{dt} \frac{Q \cdot A_\gamma}{2\epsilon_0 A_{\text{placa}}} = \frac{A_\gamma}{2\epsilon_0 A_{\text{placa}}} \frac{dQ}{dt}$$

Por ley de continuidad de la carga:

$$\sum i + \frac{dq}{dt} = 0 \Rightarrow -i + \frac{dq}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dq}{dt} = i(t) \quad \text{Ya que se está cargando}$$

Resulta:

ya que i es opuesta al da elegido

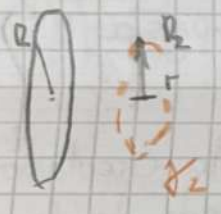
$$\oint_r \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 i + \mu_0 \epsilon_0 \frac{A r}{2 \epsilon_0 A_{placa}} \cdot i(t) \Rightarrow \oint_r \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i \left(1 + \frac{A r}{2 A_{placa}} \right)$$

$$\oint_r \vec{B} \cdot 2\pi r \cos 0^\circ = -\mu_0 i \left(1 - \frac{A r}{2 A_{placa}} \right)$$

$$|\vec{B}| = \frac{-\mu_0 i}{2\pi r} \left(1 - \frac{\pi r^2}{2\pi R^2} \right) \Rightarrow B(r) = -\mu_0 i \left(\frac{1}{2\pi r} - \frac{r}{4\pi R^2} \right)$$

Es opuesto al sentido de circulación elegido

Similar para P_z .



$$\oint_{\gamma_z} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Circulamos γ_z para que $d\vec{A} \parallel \vec{E}$

Como no existen corrientes reales atravesando el area encerrada por $\gamma_z \Rightarrow i = 0$.

Nos queda: $\oint_{\gamma_z} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$

$$\oint_r \vec{B} \cdot d\vec{l} \cos 0^\circ = \mu_0 \epsilon_0 \frac{A r_z}{2 \epsilon_0 A_{placa}} \cdot i(t)$$

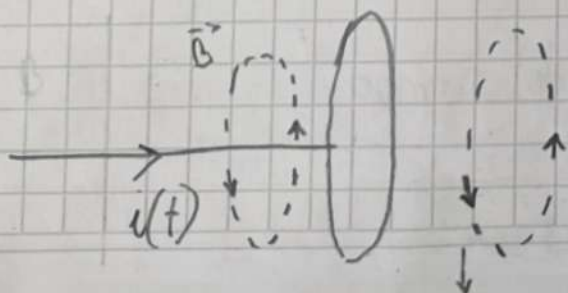
$$\vec{B} \cdot \oint_{\gamma_z} d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\pi r^2}{2 \epsilon_0 \pi R^2} \cdot i(t)$$

$$\vec{B} \cdot 2\pi r = \frac{\mu_0 i(t) r^2}{2 R^2} \Rightarrow B(r_z) = \frac{\mu_0 r \cdot i(t)}{4\pi R^2}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{2 \epsilon_0 A_{placa}}$$

$$\phi_E = \frac{Q \cdot A r_z}{2 \epsilon_0 A_{placa}}$$

$$\frac{d\phi_E}{dt} = \frac{A r_z}{2 \epsilon_0 A_{placa}} \frac{dq}{dt} i(t)$$

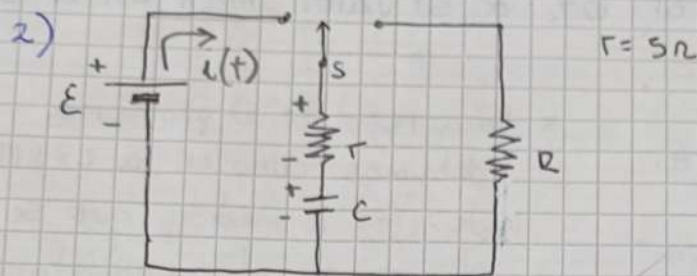


Lado mas cercano al observador

Szapowalo Joan
45923367

$$V = \frac{Q}{C}$$

8



a) En $t=0$, $S \rightarrow 1$:

$$\Rightarrow E - V_r - V_C = 0 \Rightarrow E - iR - \frac{Q}{C} = 0$$

$$E - \frac{dQ}{dt}R - \frac{Q}{C} = 0 \quad E - \frac{Q}{C} = \frac{dQ}{dt}R \Rightarrow dt = \frac{dQ \cdot R}{E - \frac{Q}{C}}$$

$$\int_0^{q(t)} dt = \int_0^{q(t)} \frac{dQ \cdot R}{E - \frac{Q}{C}}$$

sust. $u = E - \frac{Q}{C}$

$$du = -\frac{1}{C} dQ \Rightarrow -C du = dQ$$

$$t = \int_0^{q(t)} \frac{1}{u} \cdot -R \cdot C du \Rightarrow t = -RC \int_0^{q(t)} \frac{du}{u} = -RC \ln u \Big|_0^{q(t)}$$

$$t = -RC \ln \left(E - \frac{Q}{C} \right) \Big|_0^Q$$

$$t = -RC \left[\ln \left(E - \frac{Q}{C} \right) - \ln E \right]$$

$$t = -RC \ln \left(\frac{E - Q/C}{E} \right) \Rightarrow t = -RC \ln \left(1 - \frac{Q}{CE} \right)$$

$$-\frac{t}{RC} = \ln \left(1 - \frac{Q}{CE} \right)$$

$$e^{-t/RC} = 1 - \frac{Q}{CE}$$

$$e^{-t/RC} - 1 = -\frac{Q}{CE}$$

$$q(t) = CE \left[1 - e^{-t/RC} \right]$$

* $R = r$
(Es la res. usada)

$$i = \frac{dQ}{dt} \Rightarrow i(t) = \frac{E}{R} \left[1 - e^{-t/RC} \right] \text{ o bien:}$$

$$[i(t) = I_{\max} [1 - e^{-t/\tau}] \text{ con } \begin{cases} I_{\max} = E/R \\ \tau = RC \end{cases}]$$

b) RC. Valor del capacitor "C" para que la corriente de descarga caiga al 10% de su valor max en 5 s.
Valor maximo de I:

$$\frac{\varepsilon}{r} = \frac{12V}{5\Omega} = 2,4 \text{ A.}$$

Corriente de descarga:

* Para resolver el problema debemos conocer la expresi3n de $i(t)$ a medida que se descarga el capacitor

$$V_c - V_r - V_e = 0 \Rightarrow \frac{q(t)}{C} - i(t)r - i(t)R = 0$$

Como el capacitor se esta descargando, $\frac{dq}{dt} = -i(t)$

$$\frac{q(t)}{C} + \frac{dq}{dt}(r+R) = 0 \Rightarrow \frac{q(t)}{C} = -\frac{dq}{dt}(r+R)$$

$$\int_0^t dt = \int_{Q_F}^{q(t)} -\frac{dq}{q(t)}(r+R)C \Rightarrow t = -(r+R)C \int_{Q_F}^{q(t)} \frac{dq}{q(t)}$$

$$t = -(r+R)C \ln \left| \frac{q(t)}{Q_F} \right| \quad t = -(r+R)C \ln \frac{q(t)}{Q_F}$$

$$\frac{-t}{(r+R)C} = \ln \frac{q(t)}{Q_F} \Rightarrow e^{-\frac{t}{(r+R)C}} = \frac{q(t)}{Q_F}$$

$$q(t) = -Q_F \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{con} \quad \begin{cases} Q_F = C \cdot \varepsilon \\ \tau = (r+R)C \end{cases} \quad (30n.C) [s]$$

$$\frac{dq}{dt} = -i(t) \Rightarrow \frac{dq}{dt} = -\frac{Q_F}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$-\frac{dq}{dt} = \frac{Q_F}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow i(t) = \frac{C \cdot \varepsilon}{(r+R)C} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i(5s) = \frac{\varepsilon}{r+R} \cdot e^{-\frac{5s}{\tau}} = 0,1 \cdot \frac{\varepsilon}{r+R}$$

$$i(5s) = e^{-\frac{5s}{30n.C}} = 0,1$$

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{r+R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

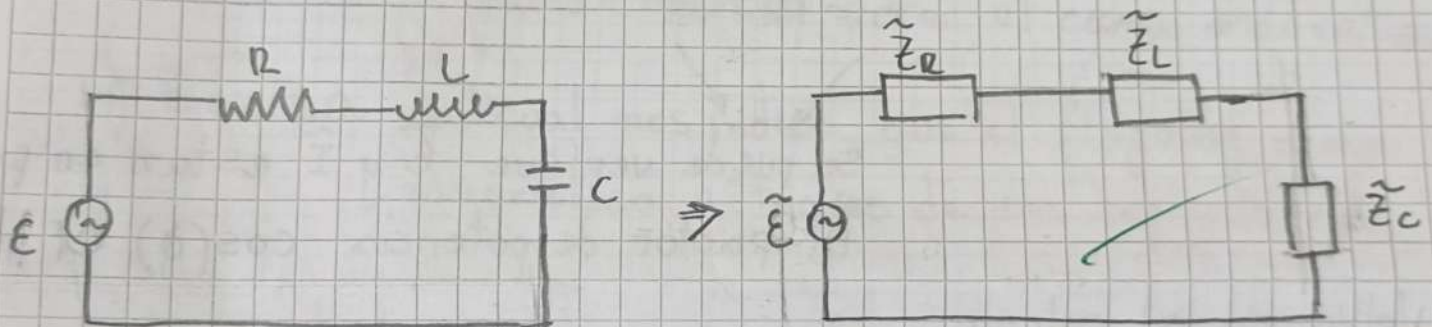
$$-\frac{5}{30nC} = \ln 0,1 \Rightarrow C = \frac{30 \ln 0,1}{-5}$$

$$C = 1381 \text{ F}$$

- 3) generador de tension alterna y 3 componentes e-l-c
 $\mathcal{E}_0 = 10 \text{ V}$; $L = 0,1 \text{ H}$; Fazor corriente en negro: $0,2 \text{ A}$.
 $\omega = 500 \text{ rad/s}$ Fasores tension = 10 V

a) Se trata de un circuito con las tres componentes R, L y C .

Como en el diagrama de fasores, solo se aprecia una corriente, es posible afirmar que estamos en presencia de un circuito $R-L-C$ serie



con $\tilde{\mathcal{E}} = 10 e^{j\omega t}$

$\tilde{Z}_L = 0,1 \text{ H}$ $\tilde{Z}_R, \tilde{Z}_C$?

Circulando la malla: $\mathcal{E} - \tilde{V}_R - \tilde{V}_L - \tilde{V}_C = 0$

Por ley de Ohm generalizada: $\tilde{V} = \tilde{Z} \cdot \tilde{I}$

$\tilde{V}_R = \tilde{Z}_R \cdot \tilde{I}$

$10 \text{ V} = R \cdot 0,2 \text{ A} \Rightarrow R = \frac{10 \text{ V}}{0,2 \text{ A}} \Rightarrow \boxed{R = 50 \Omega}$

$\tilde{V}_C = \tilde{Z}_C \cdot \tilde{I} \Rightarrow 10 \text{ V} = \frac{1}{\omega C} \cdot 0,2 \text{ A}$

$\Rightarrow C = \frac{0,2 \text{ A}}{500 \text{ rad/s} \cdot 10 \text{ V}} \Rightarrow \boxed{C = 4 \cdot 10^{-5} \text{ F}}$

$$\phi_{BA_2} = \int_{A_2} \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$\phi_{BA_2} = \int_{A_2} |\vec{B}| |\vec{dA}| \cos 0^\circ \rightarrow (\vec{B} \parallel \vec{dA})$$

$$\phi_{BA_2} = |\vec{B}| \int_{A_2} |\vec{dA}|$$

↳ $\vec{B}$ es cte en toda la tapa del cono, es posible sacarlo de la integral.

$$\phi_{BA_2} = |\vec{B}| \cdot \underbrace{A_2}$$

$$\phi_{BA_2} = |\vec{B}| \cdot \pi \cdot r^2 \Rightarrow \phi_{BA_2} = 1 \text{ T} \cdot \pi \cdot (0,25 \text{ m})^2$$

$$\phi_{BA_2} \approx 0.196 \pi \cdot \text{m}^2$$

$$\phi_{BA_2} = 0.196 \text{ Wb}$$

Entonces, $\phi_{BA_1} = -\phi_{BA_2}$

$$\boxed{\phi_{BA_1} = -0.196 \text{ Wb}}$$

↳ Significa que el flujo es entrante al través del cono lo cual se complementa con el flujo saliente a la tapa y queda en evidencia que

$$\oint_{\Sigma_C} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

b) Potencia media que el generador esta suministrando

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} E_0 \cdot I_0 \cdot \cos(\phi)$$

Donde ϕ es el desfase de $\tilde{I}$ respecto de su tension $\tilde{E}$.

Calculemos entonces la fase de E .

$$\tilde{E} = \tilde{V}_R + \tilde{V}_L + \tilde{V}_C$$

$$\tilde{E} = |V_R| e^{j\omega t} + |V_L| e^{j(\omega t + \pi/2)} + |V_C| e^{j(\omega t - \pi/2)}$$

$$\tilde{E} = |V_R| e^{j\omega t} \Rightarrow \tilde{E} = \tilde{Z}_R \tilde{I}$$

$$\tilde{E} = R \tilde{I}$$

Se puede ver que $\tilde{E}$ y $\tilde{I}$ estan en fase.
El factor de potencia $\cos(\phi) = 1!!$

Volviendo al calculo:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} E_0 I_0 \cos(0)$$

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} \cdot 10V \cdot 0,2A \cdot 1 \Rightarrow \boxed{\langle P \rangle = 1W}$$

c) Si la frecuencia se eleva al doble, como se comportará el circuito?

$$\text{Si } \omega = 1000 \text{ rad/s} \Rightarrow$$

$$\tilde{I} = \frac{\tilde{E}_0}{\tilde{Z}_R + \tilde{Z}_L + \tilde{Z}_C}$$

$$Z_L = j\omega L = j \cdot 1000 \text{ rad/s} \cdot 0,1H = j100 \Omega = 100 \Omega e^{j\frac{\pi}{2}}$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j \cdot \frac{1}{1000 \text{ rad/s} \cdot 4 \cdot 10^{-5} F} = -25 \Omega j = 25 \Omega e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$\tilde{I} = \frac{\tilde{E}_0}{R + 100 \Omega j - 25 \Omega j} \Rightarrow \tilde{I} = \frac{E_0}{R + 75 \Omega j}$$

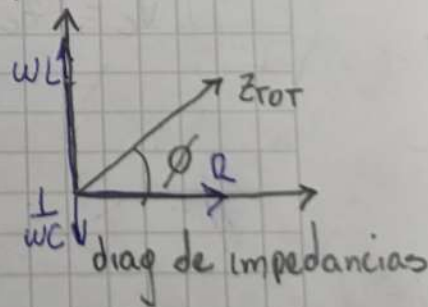
$$|Z_{TOT}| = \sqrt{50 \Omega^2 + 75 \Omega^2} = 90,13 \Omega$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{75}{50}\right) = 56,30^\circ$$

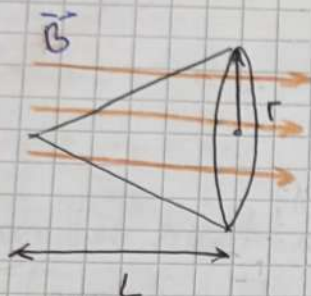
$$\tilde{I} = \frac{E_0 \cdot e^{j\omega t}}{|Z_{TOT}| e^{j56,30^\circ}} \Rightarrow \tilde{I} = \frac{E_0}{|Z_{TOT}|} e^{j(\omega t - 56,30^\circ)}$$

como vemos, $\tilde{I}$ estará

retrasada respecto de la tension, $\therefore$ El circ. se comportará



- 4) En un lugar del espacio, B uniforme y constante
 $|\vec{B}| = 1\text{ T}$, $r = 25\text{ cm}$



Calcule el flujo magnético a su través.

Planteamos la gauss-Maxwell para el campo magnético.

$\oint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$. La cual nos indica que el flujo de campo magnético a través de una sup. cerrada es nulo.

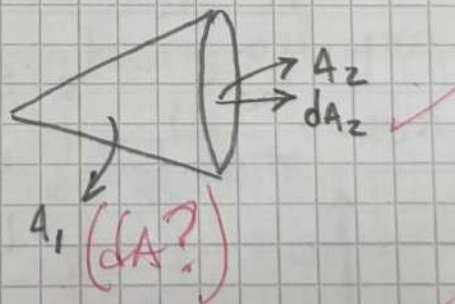
Esto se debe a que, hasta ahora no se ha podido comprobar la existencia de monopolos magnéticos, las líneas de fuerza se cierran sobre sí mismas.

Descompongamos la superficie en dos superficies abiertas

$$\phi_{\text{tot } B} = \phi_{B_{A_1}} + \phi_{B_{A_2}}$$



$$0 = \phi_{B_{A_1}} + \phi_{B_{A_2}}$$



Se tiene, entonces, $\phi_{B_{A_1}} = -\phi_{B_{A_2}}$

De esta manera, calculando el flujo de B a través del área circular, podremos saber el flujo en el través de cono.